

A Packing of 56 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 56 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.481032. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.480292, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 56 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.481032 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 56$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.480292, obtained by deleting 1 of the 57 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 56/55 = 2.481818$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N56.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 116 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
248103245728842851003495148860079985599615546617004188501848287058314823
181249724461042291808539441658912568592300121820275575291998595782492194
7
```

denominator:

```
1000000000000007432436426891247879637222724896687197339023077722056892399
602809282613137425107428280335579963329044589521500449437872145676502904
1
```

B Coordinates

56 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N56.txt`.

```
123423190565 288381494379 -188517940848 373726115267 -39250872682 74674303329 -42959806466 90551347942 223589691760
-93648006443 416971091911 189902246887 -44070243981 280747568526 -126913618154 180316844126 -387797244665 127621091274
388548467792 -177192482358 627967831959 -456665915651 130638359479 144672868015 -464927510966 -70271933283 -191403259023
-628618779761 110584865133 322855000208 176033343136 -31563842959 66873206658 -97281029673 -88366236843 383723906161
-124216184360 -178211935383 15717121349 128372016702 -168386895359 -480559365425 -668667841412 -216233415275 144832277218
307612250880 -15455919865 205320710899 -328637798452 47672480700 60633967923 107733328544 -68614110177 367592519770
-84305322222 -209727623851 -12983082204 -513045375487 -176974898542 243264613252 412108223302 -315542541825 -175353720154
155237196283 336116706787 110105972671 -13366173742 -358690876368 344707270129 -29924017377 -727843854302 149660208023
206070369087 -290708511896 223940373671 5176797975 242580762794 28955357719 -75065892514 133826790135 173868242160
-254745669357 -190887572605 307327000000 206906036541 -432845463727 46022004517 -44483367139 94195836983 265290860052
314524778393 70363465241 -105725571473 198327301280 -115718892462 516189909559 119559526301 24006938984 195849398037
97842718860 -184198308764 -10923699840 -291168020046 -133460326551 -293981380494 4532437050 -52553266535 70131731229
-144770735115 159423435155 197100434961 115680264751 -164751859344 75103572378 147516829902 -135576233431 239052695681
139656215899 271592268371 348223233024 50732571762 -174460601265 -277873727714 -236381497546 -10966351900 77896413249
124185835752 -128954468897 -242076832325 172513542495 461535635262 304202428060 -10253035168 -80411817787 225420370623
129847679605 484509599937 -22761190745 135324193836 403699741407 -95251649401 -104384295348 -304615454731 -531676847744
-325870355395 199260820599 -94078790171 51325608014 61565871182 -91414466046 -23748962267 362508363219 237754163268
591932142452 102549041525 -63556230576 -290567687556 112877857782 -79255923523 -137445681737 158053408301 -538176146806
370918516784 45148847410 348610704106 -341847702448 -449360333100 -308776062584 337297525282 -57606478354 103491820737
42023995011 -121484275269 147413378339 -46045781111 546070630051 -75689454487 129133622394 -44490656070 178827333273
-68131670632 13333879158 27629239944 291397155568 211126148375 -547517730151 4715853259 -72466900692 -68482857138
-192915021561 218438302585 125357203731 -234554495993 274889811471 261640186745 415029050093 692971321692 -144969321934
-49535909051 159867720020 -262993082545 -16741164274 36992399828 -102696213930 -274526949902 -310052026547 -86403172034
144424731184 -102767234429 392497197095 226620117976 10670576121 -427028875878 -347725247154 34376595666 23347911449
-79756079100 -222444238565 210766845614 -386391865200 250038761256 -55969424145 238569775167 -30622499361 -260251635252
-300141818634 159321073263 185105056833 -28463450832 -254841198406 -54345471856 -93325090406 103081929433 241947634261
191086525218 -104391023374 -33077092051 234543604203 -64497816215 -22668848410 -2265658541704 114518272384 -312667957351
70641371213 -667352133686 -428218907478 -48792651828 245144520171 224996545693 250148774212 -146751781745 -288960498668
240458117061 -134218533493 365870751790 405146345471 -78377317880 85583971148 251502424727 -269140213149 -66122389501
-1629597192 -40161765913 61363405741 -58841411152 -187683617857 344729141023 128797468759 61365854283 61663912438
376630029763 526140875176 -349881252640 411726374942 -104404223387 368044608737 242609267078 -36525243931 452943196081
35839932303 -61621114034 -72084991559 240346128183 343135285434 65695954816 404632551909 -121615902477 -237848358320
-34480652613 -144187273313 339307540809 330934590512 -188291754659 298907441641 1803428282 97829218908 151667139183
-30559546725 128068992395 122209089521 426172627142 -33688782427 -67737622883 -235722804684 -360954936507 -38519643789
135879357913 89514862181 -22667315285 333606353559 610452228470 283081408189 -369398740470 615480798482 -75071991842
-94194850299 -102118733017 -15235893139 -54020777262 -119514903761 24176543052 116624011358 137173997979 312152919540
161393264993 -41854836668 -313925995013 150863323076 131157919352 21245740602 153405585112 197078541986 362854071300
224028793290 -92486029719 462210215095 -313024942883 147970198855 -224491730570 1946731402 54221944622 491454482351
-126216217410 153514084650 458013014739 197730220738 -359502338919 92449424091 -110325001374 290062559626 -3308024785
202887163691 -33030197283 205588673229 -236416950565 -302498348851 170752930857 363307708134 147106009632 -49997140281
646826117661 -445472328056 37022576165 -166115624200 -55798585767 432530546022 227997877422 -213445230710 49943423472
374307248437 533919667898 130715732720 12334844602 160024501907 -63396318812 -311031374506 -348963848616 266562148420
-322246302634 210771696094 180132865975 -348359745393 37877788151 629074148804 -319849085272 101949196086 -280116939430
-40667162019 206964217864 187175745469 311896893207 -152187942260 -132966717690 -530742818854 -156743080520 -1418334474
-24646027232 -146608541155 -250358118498 135966892706 31270032678 240182257126 -290609094755 44833282261 514703801608
286691570346 403822978435 -420782251977 -156249905594 37968940448 -86881645867 46265990107 78119795658 267178524919
-276972328835 -11566514443 -125331333225 181054579770 267927070203 60756960874 3452922480 -99430103863 61077847669
117095318350 375078617274 -36293659458 -238433744213 215375869686 -130834945135 85748013787 -307661313634 68444995911
495885578365 427959520225 -98524012060 178004360696 447462560416 145607796911 -251505048324 -339233285116 281846645903
11752837721 41649262304 52002889894 341773339 516373145567 270210819610 215757517659 -428836632080 -128096128525
87859371126 133714246929 -35903752226 -77955444015 -239041822861 -12341723570 120439625015 -321257844745 -209380587395
-53283691842 -342658530802 -508722963578 502527316308 505170177690 -90808953294 -180168371540 68657779475 -368852958424
126404892406 -141589423320 308996323396 48585233635 -169146223403 420231668794 202846055680 248751018058 22586452602
296388804765 -4969514443 -125331333225 194305882896 -211793363803 142099013429 -457277601958 -1509135612516 -162497398678
-227949321084 -24742187552 109508801296 46504537460 247747072207 -149751937111 -366550650125 123350620513 -250254434394
-153199632419 -300200730136 -223076242848 -155624493155 -368656913907 212463391004 265207685745 253984425389 30616380945
13238959564 443322742810 -235846418625 -257597701333 116796057649 314756446181 280798424279 -415642583632 -76870857889
-378382501030 156575893863 201631846719 223462986742 4620421533 152075036346 118057846813 -78280234786 17836177921
-194129667098 75978766988 249735787320 -246939669658 -254778999797 -385782527911 -379022943376 -431823769481 180878413329
-212040693684 -133173688950 214690514337 -361802668071 -16506650252 309953832297 -150401947672 -144373600212 239292711460
-428441441285 473344815126 59047265931 -161894775372 102171997443 -21830617936 282999539648 57784614068 39356993424
61318945063 -4251896671 -83876009918 -463805425110 204413240652 48204915815 -201293592347 26295906764 -124689803365
306911515626 122286467906 340930747202 205191811904 -61974191264 -101176979283 37623863168 19710644491 144228527117
237975779598 -29228456877 472296805520 6207172884045 -260341117755 502918327952 84827961755 -198199613812 -684239590481
```

-89827815306 216278839158 279111854074
74422169754 -16486185722 -44242045425
-307802480565 96052413260 326360949330
-320572752016 -197112041263 -332486073503
403479081299 119938281531 -18744991131
18833554113 96316311646 140027618317
-225189173019 84212285296 86308948168
84272771654 -504445261675 76690565071
254209567856 -125651526674 87679536817
86974471391 528523904433 -512082311414
205220571133 -169171466803 -202332320844
-164096756093 -8171809716 -89433749413
43307251135 -53244778597 253366179211
-101225661951 502056371505 334360111970
-299460323526 99274021554 -417647630679
-569992967615 -176326875101 22750011749
79101473270 547343227508 -248192608324
-418018061847 285493908832 -270542600845
132064695945 100852057254 125996294005
299135694704 -30115699300 329999228057
401870254387 153114211988 -37850214519
-59532336581 282977691229 253102516715
-161359727892 237032542106 406259326635
257578002581 153583206599 78568417143
16113832321 -153588290926 116908317427
76749632930 -20536338797 242095976039
507867101955 101332164087 -348935807252
278486770225 358545901616 307821741528
1202124094259 -365818944655 214488031297
-142315569996 -51881460799 201528228553
-209342503982 177717401411 357496627754
-89929018531 304107691397 22547606468
42631640710 101332245832 -199864608925
53078939459 -279944501653 -48776731614
-293408852657 -501368025934 75453419449
2175708822 -391120826002 177190018641
271018606702 -932779982884 -417660196765
510471124725 177145479411 325431449506
167491165559 7634666490 -247260817915
-330992371842 96798837826 422924608279
460450217655 -24646366987 182465188770
145348770598 -114285797352 500331881998
-54812182535 28054669199 32640503066
220218198847 72579557143 -153710403926
-80738826670 516365410700 220835714860
-41351064108 -187199520491 -45323183575
333952924763 -196919387842 63076520016
182308153003 -311977223173 192659189789
120062658395 108607521355 216415739884
-282342408588 -168420752028 -298599833429
106625562655 -117242459132 316168189975
-358038720178 -306492256571 11590319839
-23858671402 210719658626 -152339628838
4423437926 232220236870 -278332379870
-457598329620 225752802322 231263922799
-282563001593 -22006533978 619804205963
351269705902 -20044357450 345275982588
-125628542806 142079827652 229232626575
106824636809 -539284012368 -92354118387
372473073342 -591933332880 157304530777
-102276560733 464192054171 14424893130
348660271118 254350608669 -5802102076
151447236416 267520014453 -106144722591
179440037543 -189005097767 95098009102
-166141858497 21086737824 -76460877375
289829331651 -107556557361 -10049141576
207439949915 271502758056 -64002515473
81702113489 105245842075 -12048040254
-207125356443 -143521288253 -122582258497
186500792516 -305124456788 661682249520
-126992217823 203456533419 40335539032
-93431021263 116719012991 345471026802
302598452208 31998684894 -4202154535654
122153664141 -149651385515 -81508213276
442725284305 185634993680 11266267904
-216136008474 532883560541 409898868388
149843277467 -436585155023 151276643967
97600175306 -98630970732 -407428355739
-317049333413 156557941258 -65922792997
-504424797633 -257724470458 -85123623042
-305372287100 -87156224857 485320104987
10189981366 -283026213119 -72077636377
141711894619 -480557508026 26506096316
-202852997395 50802422660 15703432941
63912733592 -119064782234 -226996462405
100358171470 68505146354 49313021941
34005760117 -301137229721 -2073602777301
254940946760 -276782396083 101234789511
88287209485 6354708000 171943988882
384566630792 -159267550944 386960096352
27428993781 -430731538562 272586236056
300925631973 67922838448 520771188
-11657092545 -98480075001 -523194491142
-675587731849 -291258315543 72132488424
-117449330242 142812194353 310488438130
218542274650 26648766763 148892858672
-170926641946 -437272687135 15556884894
-450655124990 335806244663 -267018965449
75919440677 494096698794 248425648746
120054187506 99270538795 -52031962300
82409230695 -75862755949 4568258916644
-50855204634 -74321839177 -132342579257
304043590122 -31927803041 -148705337055
381707612371 -253020631316 -31630105345
-118755241027 -412746897004 -93688873386
505201492427 278246907495 -407519519781
-208133614738 -129222761400 -343325117145
93160672060 -112842203205 -1118560140
-377437160629 231917858175 -145476096067
13677724493 -150655062500 -489879084856
17103306403 109144724380 -153994609687
-82270183487 -106873027111 192637748980
-69686763911 -211128417185 31039997886
192376393849 -206381575946 -157944005693
129388102131 123219764596 -276192416312
250353101235 -312686249678 114339320865
28258679282 239558148579 79539168786
-267655856187 378223241873 -413816016061
10585650661 -425974827799 -420838861527
-225183347234 6845881859 -316088694749
-116914095719 -158111286560 85337716618
-275237756456 305667682922 244493728136
21962785045 -103254656549 113472149665
340923427451 -208643596387 93996023344
-465112351874 -253770573923 459570344954
-466389779286 -415866434736 -266092274967
-284808933679 -79146810716 -271197159358
-185360149756 41220008161 -190984743673
-161129870390 337669999620 284089350075
125397145121 -501592918618 346541501986
345909765395 -9376957928 574788722162
-128629334843 59639872897 144115200064
-136034843352 -17128217212 103307553684
22203005237 -657028728474 264726662933
36774468409 -472656095494 51699805251
729967248117 249049360288 -90856470324
259758396801 -325130147118 -212117133927
-228026963412 -245041957482 135557904765
-212313740152 -105720677805 -271123677928
-60665326944 216665493213 304677831730
208276062799 -229936021671 -207786115358
64565323570 110993920608 -290138531781
-5965804884 197437145797 -34576057755
-230432930188 -113747454597 -12075845414
-290415515245 29416244239 -34137399352
-61949794011 81427582280 -415764189783
-114493905948 499143494638 85983558803
492543094285 -412858770330 46439088588
247900327245 108750784791 -496908816482
-319549020623 239427395174 -1996550568
-345917686431 -106877943668 56674153415
178953515539 169893582607 -31776736271
158932500488 -118156503451 178536303510
126046309894 375129849299 207372219522
-409218284327 -498735358581 37952032211
156876809251 119430316045 498075705711
-154801765618 -45662722859 350470776022
90129743461 -81832342933 -213703125219
118492305722 133498380138 -73270181853
248031063970 -1845884740 258902525754
-187063533484 -197204750536 2397656699637
-522216088211 161525921685 -204665110273
-297062123226 -79998573602 -251829575557
-176685865419 -215178589695 6437117698
-240605890121 159473481291 299566666076
-239885992895 58434485444 -280608469745
-91118167881 -144829608925 452365324803
-88049810562 51643616158 126771280691
171558259615 -711959030380 -116343598275
312798038071 -409405171356 -182822035759
450706112728 339890520700 91631466341
30256398143 241941301610 275793695344
-245686032047 -7719268617 26053662185
-207731202266 -99366292590 115537851355
77734146891 -145828680055 -362387675284
12429952898 -341006850656 128565772241
373384444023 112092340208 -108501754603
136552925614 452673281187 127928445840
132623902840 166525603305 58528566869
224604008085 232826220494 195946762008
-200556391099 33840023058 -6138412250
-225574783820 -175318714687 -61371350939
27302187301 -494086371658 -195000307358
-259668822944 242481726417 -613733882307
-374192287874 -20981819179 588076534764
63507814732 -344072160998 -29791585940
-166491629970 257388463105 -1024402246
333564315712 -236961597286 -97011249982
260372301664 -285556355697 115791585296
406878718005 109449005067 69839179655
12361627808 148833170195 -370222079654
-313187765079 -94260548982 -7340253544
11971286748 359820964184 -835242603854
-280332047330 442789632509 -39540877151
139259207013 415477321255 -74280545061
-138690352042 -455842092131 -356775128332
-114913856205 391761635102 283194613842
-393180323886 17266089964 -31330620199
542864032172 -179019505812 369828951010
56616420449 -13700933681 157055251360
-228813371086 64485936922 170230770705
147626626506 53407906982 -463536743246
-53249810219 54525809866 -76549185924
270257202508 236902737989 -171851274562
-420223314186 -117580565532 164965186710
273177749245 103920320970 139827561716
-103010452880 -112390008348 537479218091
-71352044703 -68402116881 33864881052
274968534972 -52425223441 -332197746955
192201219991 -121153964683 283757197436
-133233946436 262168497111 70031028915
82304064688 180106708622 62250871912
203794067408 -157379984656 -274309640569
-425593797454 -195465859810 -554497804804
-7756221000 247061866373 5296487270
497467668335 -309918053826 236459336626
30740007115 277944305917 122315649921
-398639275874 -477581653519 416902547886
236960705287 205677492592 -18209194824
249563302207 -374062946178 -253750467595
7059599310 239488226365 22788885228
139203886188 -60740266106 -30056905178
198898576692 251478947708 -63584690180
224759453568 -222461669350 116645226949
88906950516 97410863196 29370860626
-1722118062 53413814754 126755405169
-638159325087 24377830870 -197501850050
171997017758 -102667672518 -60091775046
69130424956 -47835361581 80706448801
-77675044090 -428301383281 -313203821217
176227520233 389096118039 -266905057306
71487332810 -31290078505 -83496953854
27193191733 465265721925 186291051262
-60298175735 -1028928080557 -409823815237
-9242147353 -393208312992 -272532008204
109747470712 -210803393542 10067125202
-190560064912 434130546739 -488971011398
-45610808923 -136988861875 3371097931950
623037492377 34361794011 -35693185000
-255360174951 62387262570 -624467050223
496179627246 -78229976194 86529248066
24928274020 491180301415 152391479930
-83324121690 -280190321781 161498983302
-96335739544 469781169796 11694781692
125190479198 -77878375102 418234516994
-319968092994 -40654152004 327438312240
25348721777 -257919680394 639680912279
-334056973302 283860895571 -46151848691
411269369108 129062032998 174647881409
-115931182833 129666791993 230699969782
107818594590 84706250772 257766348568
161105649667 458296055536 210474065798
205278219720 36349488720 -70692191896
182003596253 -155422171933 -1833544724620
-279106858824 -149776515566 -1625942058
366033663875 -3520971260 -163485899882
100306417314 302710234584 -266042196529
-195340816260 -530148984427 160087320088
112186710437 96683548484 119156136663
295353084530 279006048965 466745212340
237638669741 142190760878 -41852880438
-153035917791 -137587419231 25180038222
575905013 31998978337 -37628794051
-188174909233 -134685030483 295632241460
-378932184025 283511022503 -160347801616
172917279712 -45122977969 -307213185661
302722703611 197455232631 -60969519718
-142989253109 161736322481 -355948375979
475279666199 -148255187646 562634949
-448858524975 442900581533 145048734222
133454531743 336008918837 309812798202
76860654755 -56733807393 3059220721153
-162968476465 320471423254 -85044328066
-49969482280 51753356411 239999204586
384314829325 162958522522 325582221102
-75125944149 -352837329543 2852239583324
326236650914 -376250016945 108346568446
93339919441 309439707580 -197777590774
359946490024 -315168525065 45521014038
135407990181 325005713703 -9838471941
-167504658026 -78225416496 -23996736871
44021322574 109542935936 33042037858
187326935725 62286406210 140611538332
364230053252 196457146981 -185693769609
145870315111 214377883006 -39823820477
307959495333 -89556168022 -690555993197
457461575360 200991271854 339762730347
177268570764 -382522576947 -213344740613
-30800628126 -302765616884 -82840568446
-306440853424 117509273731 -101585776870
566244432556 -114849135482 -162365668623
-321450990768 514794996 -247117042221
118995375710 512350831882 3171212675619
-336188332041 47533866714 310911088860
209000259860 -243256579048 288152295245
173570993499 -35384077388 -281776479118
-52897788759 245801252445 -345097148895
-27189942623 -376075054879 -21556625456
70160191792 293197504559 168529771956
249225596494 297393366986 133657697400
139402728066 103154167268 -374919475934
-415302982804 89417127888 -145387982715
58407164649 -40440678729 -392875716715
-119569773980 -394790603598 198474973614
272643032194 147698349775 387307816014
-382667429050 220059629430 -67617131279

103786927012 -312115592258 -70807881450
235131872116 -305630376554 246102125171
-429912653414 -185840582714 -116290393436
25270416584 -526313713783 -21648895771
-225823729664 400910749430 58420875878
273266877241 10572928090 -426090424767
-219471552718 62276746796 337781342480
41471042465 176327614158 -325600083037
267201472669 5926773385 242304224079
-79405657753 162238953875 -157644669340
23184699621 -254803113179 -331380668670
150589568617 69079969212 -284518892025
214457653971 205939275852 -290216665909
453036131590 305147086133 47092453489
-248217209445 -144633709536 -374016475915
-473442840378 198239012047 -28806458708
-65059447697 252340671544 -149797359488
94613173436 -38387685729 -12547656532
-181997428448 -135338834125 179039324663
-25978981011 -144834397400 -754356404
-300452000961 114047739879 -51132821098
103071971235 324567241805 -263140822752
-11145518255 96641677520 47158246031
283843756381 -75263649415 55904546571
-201906199500 317329643946 157119186871
213796279700 -416163983375 173645922244
-26745065496 -460057569636 357468002608
532347299932 165588816504 -77625197806
-118767476678 218002400491 328774014393
-133707252916 -376159681822 -644297140508
160705694551 207089215367 -39732196910
232765650701 175187069879 -152742928611
-139615580359 32469043574 -37059756729
12565409449 -105549651516 -53459942226
298760794175 -114927139021 410527913824
-228322348538 -244667561158 -12835924923
302563307219 -349254077391 199139217515
443541757358 -431176585260 -290931924272
228756098560 191179136819 33273129119
153999951830 245515875964 243635907314
-129585726049 -603990399650 188300291636
-365522510159 46453965009 626213533710
-396296583521 34386803578 -407861240196
62939732177 -17305955858 -102015444552
-36609708038 -32719004335 111744009008
-75784752375 -224388305147 23520330987
134693573505 49326982518 623869013125
-174196719246 513227502961 -86962428634
-345541082279 -147257188672 -213485685974
221336942668 -39703000202 -257499442154
-121765968132 245064754194 -429993142214
103166494672 -196585056923 -25084098505
-350867808524 -174247518037 281675425126
73342473262 -205240186957 236956138172
35255692644 -276310932103 -247543953225
-159361877871 102528399143 -8533780413
262699746885 30100915898 -191926603860
562521815918 357849787058 29523394365
17407801651 178738274449 209859100323
-310834774210 -107767183729 125562125007
340245026987 -88724260707 -41890767362
-66319455248 309301830741 -98541904143
-430052974409 1737365821040 -298905661632
58636286008 -146357911747 -120511948439
-262929309673 12872196704 329237388391
33320723174 225799439059 312456315434
107912887153 353607503721 14218025430
273514675398 96489355376 108960810657
312347842368 -13879901680 -273644927498
178807092758 -170494416193 92002400104
171062822375 -429523625410 -83952779752
160275300099 103559696930 49144951050
45749137505 164486690047 86449113357
-130784919969 -425856835755 424019565636
-321947346295 114436837260 -297267180929
-49908817408 -63958637836 26937615956
-461435253095 -439461394396 43798846570
363557005457 -346508268092 -260463949383
-585647255144 112460282737 264690775134
228748539880 7232845877 3577064890
-3708628949 30412447199 320461470833
171159632691 -94805280352 -299835999442
238388737867 -159485665074 157060850492
310594564407 293495248218 -340200658415
-111750914321 332706201036 -502017219595
10351826719 237111291316 89681007396
-168793738433 147370662232 -284628862709
271302376524 -481518138195 -306152803523
7799003023 267508442126 220526148695
333980696875 93818919299 23863973139
167143302705 -155626213621 -208635749253
175746477782 316598017831 202462865076
34688912257 -431045943709 163237847910
-103044619962 -233884765405 -41823008739
-337374136737 216032729250 -179798614788
91297584191 49759700752 292818419217
18708531889 43076683641 -498734354176
-442640803846 -53948825880 363442036419
-238444904047 -91619654736 -170147303298
-49931671847 308036409193 265894931905
764769921933 -63323235627 29461220540
-173447083940 274695417435 -26655682940

-112880882294 -497199102840 -340649574365
-297971698356 -68679456399 127832203056
-68950357792 -55353860374 123412761520
7361291223 -209982314702 418247352111
297014758993 127612063904 -16731400186
133811847039 -103944141376 547904565281
58751494216 -365263722937 -41934073121
-239273421471 -20287054705 146099162936
-43133882072 297884855378 271989734797
92511748121 -203891463794 -175274216939
139849812834 358958703799 124436178231
-214219194427 100360802312 110813764060
-370978179028 -485375405521 -205509964498
359084931557 -262376576843 88857714333
-151342633880 310387506129 -41188959510
27291729935 -126762067556 -64782440409
42158325412 -25695143217 -290051888757
-1980229111 150924399001 35998901483
-116303202693 -222964253515 192256555299
-63132194793 70198368627 -76644699562
214364573668 111497806231 194570872327
-262368919506 -1616632920784 -351306160338
-245311052904 -202978669790 321216861818
260973946760 384403305002 -104511482153
-98113984370 162375030405 145669162748
219120738358 -337372438301 370348235626
71422194915 222363725299 24309019702
-338264448840 -210381490102 265573810695
8077602359 334948779896 330439720062
-155447231550 303791420521 475086451937
-243688534524 272615002758 -268116959872
-261490268310 406745265952 -86758744198
-583640092564 -117483191251 24866188502
288356469093 -224972826417 -47729763515
98871678 131758434050 268408904955
-150543179652 387014209138 153444102858
508157900763 7359022072 205532079076
-44175507519 -344748904759 318218141601
34805154001 -434158657131 -299769621347
216037542044 -5046807950 -106225820092
72549087220 26027661720 56323141038
-351263785042 -44715582601 -143410717617
269323898826 359586795043 -534058445889
116747443510 1703137971200 -40270116963
46106733629 29428540520 -73344692859
89166716296 -281702637994 24793886649
211820144994 201954160719 15209063029
-340007053677 16184522342 -447139805581
160035360054 -433495499834 -416484824716
-261548903337 -88641470049 249346456063
-435768299129 140715717364 -83114950186
161171896708 287259252408 -242340520691
174196232939 244697434533 129971739724
219177262976 272113510066 -234258701930
635071826412 182446052299 -143015057065
269289278499 -304016142320 311012351038
-178517349147 42507989782 -184193468494
243236824970 -441032948749 -75159330733
126886328703 268732838416 -53159208288
374644842474 92208624029 369253043472
116556155937 -546643274722 -24731403971
176502670389 -121395423100 -413383213778
-151005480458 206551148219 369278414730
105660562334 38098810167 198035596515
215168933017 -292003235723 -588496232
174853393572 -164867311804 407510774836
-129381085424 46842470319 245808477097
-117584278471 168316870086 -136400193797
-185048622205 -234305596902 -366194930298
-111990439201 -210940889255 572113691
-485158282256 121264324214 -137196578331
47662443569 -350362103975 510480384054
-385844930019 -482002945392 -156778837342
-114498584187 -138364468225 -168419916192
215698995653 37626488565 -120891749805
71979185493 -55017012062 103370957887
167271243233 -163356069660 284140354994
-203956189229 -20031806800 110832309840
164475815554 -85272323462 9603310950
-490562367308 265720041121 215826637887
93006544284 -469792668696 -121561612677
174933736708 -108707187515 -37794229548
-39223419484 -35418581084 470172836819
360675588674 269889890359 -401545382297
-80832638426 -298405147314 96244545872
-303256179991 -268619360089 -106164957177
131943871188 -35134874778 -376080163330
-19315789917 54646474520 264307431707
36641362935 142913572880 308999140706
307628298849 61973963794 25243156730
184537663101 -93849758045 -83512742393
-45522142759 39867790035 46646940707
479900232667 17280948428 -268443402407
35322867754 404528327874 -4788655476
224358577378 -270039561980 -98892736076
221548467454 -281857343984 284160860016
14623004759 54065138297 327754406372

-1540628376 296844841691 63149919852
538831893887 -177834079759 477182935354
89829313296 -302946640093 -166623634656
304635947275 -245259203607 3990809601
-16790572005 138665761346 43366371779
-105472369292 -179346508998 432212707101
-439672429182 276319713367 -210570352523
181702205255 -246887062059 -262349535789
-247704649414 -108826818739 168189140519
155423485361 13359451201 475315879201
204573585914 -305470714203 61336083293
129695620300 74839872331 -262055928404
577047823278 559446099154 -23613125050
95435719205 -187497530149 286371770058
100135377336 -279737698995 136097685916
-123530355344 175952921067 284433047000
96876538408 299484681442 396031596393
374759018010 -22494264002 -69863948642
14943560192 -89337887829 11792468534
-398622775511 -483180377079 -126510744228
80691560846 -110809637079 162751684825
457371831020 -223710859778 182852141177
-38343227790 10325874374 94603758838
191488045135 256318701409 189015340787
-198034541134 -297930752822 85361492354
214236385249 -73232870006 -306550349043
474046987675 22981809593 -112516302614
56319873636 -399851025574 -304958855249
-350146517912 23972508931 1925527323
283171426208 -252850905005 403005203141
44271227085 91505786107 -255077644203
-188780629262 25572049068 511380768574
142617347325 -125184661845 -382882909630
-115346346499 535427630717 -191883492460
95776431845 -562542835494 187924173236
219244480841 -122006391732 -616042955985
63112662838 45016514783 364599999103
-401610967632 -241558053782 175328042668
-357541052529 51542355893 -30233944351
415470346693 255690363957 51970836782
-75246859183 419974131777 8809970186
-188288001356 -179353376132 142967683055
428184377123 -84296804027 -77452607673
350460396123 -327116066556 292353706042
-7857013286 220131338018 154802788582
-252393394751 -317566591845 -206870051657
46704283654 117530270659 61201268091
242044896476 -184717992633 262367087045
-44008019046 -92999097406 -371811840680
-35789524115 108179892499 278905894046
-118968879029 182921310069 67079384484
72743756764 11133249811 -165647145831
48785970572 11036753205 -167224870737
227684261497 -322350517607 -183425111429
-88543497658 412577931196 182028147195
-295300459251 -358802986662 23872230625
-100760470906 -3111945453 -361226821424
-132894923694 507894172592 82658888291
-575319641017 11485669954 -478658527601
-30921831844 39111700918 -166412576537
-77730380882 -99911408090 -161494876
288804875976 247811113904 -547891613735
479302810205 256897118481 -23676207729
-116230968468 355106262436 121175940918
-201950256146 -5143523378 -384407948952
313136818310 -200700137770 84552645672
-114583358968 46296547963 67792316304
-39213381436 99180671480 -3926080309463
578403515419 -70916325584 1781697236
305425507020 -181277235326 -467204303805
-70885215867 66358754960 -250516326220
98521957063 97238736116 -319612351106
-150210120578 158003697516 -129946422763
-153807918851 157400528013 -2484024946
-13036537097 616818139129 196114307633
-183236413953 21402431483 446388745398
88251891903 443413106190 -93518268779
249605219340 118343512722 -3280423771
-85303465896 231926867113 -55075890389
-449092576505 -421184855481 -28836936863
-89757646036 50258028847 -390315193641
-153170353543 247537144175 -196179438001
-167304966325 -42877362865 -635492927585
-246586375391 213867548017 -301838583842
-301753078355 -148808225171 162079327531
-44800028589 -313391529175 138317309463
562777438880 -262252638148 -254879213949
-3602862524 417712748774 -41920513439
-264750144857 -189747338822 -81177428892
82352542938 456668669698 -232427035363
-19229754527 -309847781169 -87284691530
-558985026845 -146840605672 -194499380590
-177594380461 -186237487265 162497268048
109212762098 -16982877455 27387493581
214280488977 -191224082285 -396365984592
69518411699 123668598639 85668356193
-90540289362 369498262018 95391561653
-96377004682 57647061465 108173841321
-192326118664 81404682786 487829613374
265642801188 -133688730268 40018821170
-118798625339 15384453686 -86258224101
174071471317 18407924268 297965349138

161339443337 -88175338723 134466205496 -37334837445 372458405927 -242113136927 -121916735026 -68799364445 197904790032
-52770066076 476922442186 95274732677 133454999764 -233629236730 -613018448906 -57052144901 299653320166 180780039544
-213730687384 132082462759 -162331445853 -525731372653 -17184933532 -256416444852 -463253646215 185616888715 -64333720979
186755579329 -129292900424 -208379336249 168673998620 30708082828 -32859894475 -163669854554 47572571363 41296502576
46097598297 210840267563 -514714437482 66628505830 79135245113 226453130650 -27682698851 426861726001 396670570037
-316927174039 -249749648937 200588173289 -11232132509 -212206380198 161625508562 274412593912 -134254429690 -21934423268
-318599735017 280639011405 185504590681 355899032120 -241201445900 -105448505323 -351566338566 244725511506 -86142613297
340943316305 373112106932 -26611289245 -416938955313 149761489951 23024161566 1054469126 223924880816 -271132308289
164741299862 515329683521 115323036961 -71311800815 83564200569 -80359999503 -30550290183 -326933947559 -406727210477
-252120714100 91620250033 -50375624696 210900037891 40874226730 -125307112095 428158291955 -246847915219 214896321136
-390979073463 287002678967 64134800764 471169923635 505462802494 135610025501 -336522087831 -343079324918 169098046856
-418057271452 -156217269663 -122527275505 17259460765 -541442666263 10922158561 133975065861 88744106901 -442407346417
-444474572830 -436810577847 -262095282873 26900390846 -83873687559 43834738006 -301711753583 -94816233550 -167119183475
-22898184841 109868313618 206688145830 -8911097282 290281308453 317951836412 76011327318 -21581684567 235459263670
73765102033 -358424874663 -289251863001 -243911325352 67795509903 1394703024 261746316204 -63550694561 481954567511
-157594548929 86866029549 29690473287 -331672286327 257873441847 -37355772454 -134867846442 -195472843506 268905654910
296082474178 -466250477 54358760121 436103858538 196067472879 618443923776 171302253087 135431582275 169067236719
-304148565218 181473076331 -206452144787 122717640831 -220260579245 164250281194 -10574870234 74529827545 294946416031
67011781009 -23626834051 -84848742550 436337152897 20780295191 -461642869883 277854556185 -205926044176 119984499534
20232743757 -36690517321 193239215622 169436120807 28054202217 -49759748705 -34287431015 -154544095606 -140894842468
349704920374 169997780278 -288897933401 -41060527778 -266071445972 -259606566075 364606484196 557752808866 338552636834
-385054666486 105600803524 210108481242 157992757400 -348600974098 98521516828 293527196043 -267146370395 -61266111449
300811514624 -383844678166 196849945135 -92464360994 -376087269845 86586791821 166599628961 -97698306680 -227241474609
-39654488064 -154314970458 -316429543558 -254989775359 -375226566470 -2360656413 18546786075 -154925545023 -148071594889
-113108460215 -473422410911 482144493923 -53186848183 40087620218 141589208635 -408381994545 31381918685 76377373155
208202866094 -135871466592 331262127368 -25721403891 265549842793 -258299880850 -7528424362 -195044417428 -152488307124
166949504340 345474994148 188892594261 257810404281 -264210876459 20796282963 -369440599227 140251401533 70962279162
374078606262 -230501259152 -263735422716 176201356312 363094197850 -286070088924 -259751220412 -99835739575 92530218049
106787749882 176982315433 -569914475982 -452609955120 90244107216 137215887936 121698176292 -615585319131 348571125058
-31242967011 -73509146580 205703839300 -197098912752 -197445096216 -221043900989 -415534481653 -62877078129 435274598609
293116332632 -269231531326 285594941 299526346122 465457356492 -339690961656